

DOĞA VE İLLÜSTRASYON



İÇİNDEKİLER

- Doğa ve İllüstrasyon
- Doğa Bilimleri ve İllüstrasyon
- Bilimsel Botanik
- Zooloji
- Leonardo da Vinci
- Albrecht Dürer



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Doğa ve illüstrasyon arasındaki ilişkiyi,
 - Doğa bilimlerinin kullandığı illüstrasyon türlerini,
 - Leonardo da Vinci ve doğa ile ilgili illüstrasyonları,
 - Albrecht Dürer ve doğa ile ilgili illüstrasyonları öğrenebileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

İLLÜSTRASYON
Arş. Gör. Ezgi
Bengisu BAHAR

ÜNİTE
6

GİRİŞ

Bilgi, görsel olarak aktarıldığında zihinde daha iyi şekillenir. Bu bağlamda illüstrasyonlar harika birer eğitim ve öğretim aracıdır. Bu nedendir ki doğa bilimleri çoğunlukla bilimsel illüstrasyonu kullanır. Başlangıçta sadece iletişim kurmak için mağara duvarlarına yapıldığı düşünülen resimler, orta çağda kitaplara, Rönesans'ta ise kilise duvarlarına taşınarak bilginin topluma aktarılmasında önemli bir unsur haline gelmiştir.

Rönesans orta çağın dini baskılarına karşı gelişen bir aydınlanma dönemi olarak bilinmektedir. Toplumcu yaklaşım yerini bireysel bakış açısına bırakırken, deneysel yaklaşımların önem kazanması, kültürlerarası etkileşimin artması ve bilginin çoğaltılabilir olması gibi gelişmelerin yaşandığı bir dönem olarak özetlenebilir (Kayabekir, 2021). İnsan vücudunun anatomik çözümlenmeleri ya da doğaya ilişkin gözlemlerin gerçekliğini yansıtmak dönem sanatçıları açısından önem kazanmıştır. Bu dönemin en önemli isimlerinden biri İtalyan Leonardo da Vinci diğeri ise Alman Albrecht Dürer'dir. Gerçekçi anatomik detaylar Rönesans'ın gelişimine paralel bir çizgidedir. Bununla birlikte, toplumda yaşanan değişimler, sanatın ve bilimin birbirine paralel gelişimi gibi ilerlemeleri de beraberinde getirmiştir. Biyoloji, zooloji ve daha birçok bilimsel araştırmalar kadar, coğrafik keşifler ve elde edilen bilgi ve bulguların kayıt altına alınmasında illüstrasyon kullanımı fotoğraf makinasının gelişimine kadar devam etmiştir.

Fotoğraf makinesinin icadı, illüstrasyonun kullanımını bir süreliğine değiştirmiş olsa da gerek ince detayların görselleştirilmesi gerekse ele alınan esas durumun ya da kavramın açıklanması sürecinde illüstrasyonun gücü fotoğrafa üstün gelmiş ve tercih sebebi olmuştur.

Doğa ve illüstrasyon konusu botanikten zoolojiye, arkeolojiden böcekbilime kadar geniş bir yelpazeyi oluşturmaktadır. Fiziksel dünyayı ve bu dünyanın yasalarını akılcı bir bakış açısı ile inceleyen bu alanlara sahip *doğa bilimleri*, illüstratörlerden çizim talep ederler ve bu süreçte birlikte çalışırlar. Yine de hepsinin ortak noktası sanatsal ifade biçiminin konu ya da kavramları anlamlandırma sürecine katkısıdır. Ünite 6'da bu konu detaylı şekilde ele alınmıştır.



Doğa ve illüstrasyon konusu botanikten zoolojiye, arkeolojiden böcekbilime kadar geniş bir yelpazeyi oluşturmaktadır.

DOĞA VE İLLÜSTRASYON

Tanımlar

Doğaya ilişkin bilimsel bilgi eksikliğinden dolayı teorik kavramların ve süreçlerin açıkça tanımlanması gerekmektedir.

Doğa aslında hem tarihsel hem de coğrafi olarak konumlanan ve bağlam içinde tanımlanması gereken somut bir kavramdan ziyade soyut bir kavramın, dolayısıyla zihinsel bir yapının tanımına uyuyor (Ducarme ve Couvet, 2020).

Doğa ile bağlantılı illüstrasyonlar; bir konuyu, durumu ya da nesneyi açıklamak ya da betimlemek amacı ile sanat ve bilimin iş birliği içerisinde



Bilimsel bilginin aktarılmasında sanatçının yeri önemli olduğu gibi bilim insanının da bu süreçte yer alıp sanatçı ile birlikte çalışması önemlidir.

hazırlanan görsel iletişim biçimidir. Bilimsel bilginin aktarılmasında sanatçının yeri önemli olduğu gibi bilim insanının da bu süreçte yer alıp sanatçı ile birlikte çalışması önemlidir. *Sanatçı, bilim insanı ile birlikte çalışarak illüstrasyonunu yapacağı kavramı ya da bilgiyi hem doğru şekilde aktarır hem de yapılan illüstrasyonların niteliğini artırır.*

Doğa ve illüstrasyon alanında karşılaşılabileceğiniz bazı terimler aşağıda açıklanmıştır:

Perspektif: Nesnelerin 3 boyutlu görünümünü düz bir yüzeyde 2 boyuta indirgeyerek göstermeye yarayan bir iz düşüm tekniği.

Doğa Bilimleri: Konusu doğal gerçeklik ve doğa olaylarını inceleyen bilim dalını ifade eder.

Hipergerçekçi illüstrasyon: Yüksek oranda ayrıntılı illüstrasyonları ifade eder.

İnfografik: Bilgi ya da verileri görsel olarak ileten bilgilendirme grafikleri.

Diyagram: Bir olayın gelişimini ve değişimini gösteren grafikler.

Paleontoloji: Yer bilimlerinde fosilleri inceleyen bilim dalı, taşıl bilim.

Anatomi: Canlıların yapısını ve bu yapıyı oluşturan düzenleri inceleyen bilim dalını ifade eder.

Morfoloji: Canlıların yapılarını ve biçimlerini inceleyen bilim dalını ifade eder.

Fizyoloji: Canlıların mekanik, fiziksel fonksiyonlarını ve sistemlerini inceleyen bilim dalını ifade eder.

Gravür: Ağaç, metal ya da benzeri bir maddenin kazındıktan sonra üzerine çeşitli mürekkep ve renkler sürülen levhayı kullanarak oyma baskı yapma sanatı.

Rapido Kalem: 0.05-0.8 mm aralığında çok çeşitli uç kalınlıklarına sahip bir kalem serisidir.

Litografi: Taş ile yapılan baskı türünü ifade eder.

Aydınger Kâğıdı: Çizim esnasında yapılan çizimleri kopyalarken kullanılan yarı saydam kâğıt çeşidini ifade eder.

Naturalizm: Doğal dünyayı temel alan akımlara verilen ortak adı ifade eder.

Doğa Bilimleri ve İllüstrasyon

Bilimin yöntemi deneyselcilik üzerine kuruludur ve genelleyicidir. Sanatın ise biricikliği ve öznelliği ön plandadır. Bilim ve sanatın kullandığı yöntemler farklılık gösterse de doğa bilimlerinin kullandığı illüstrasyonlarda biçim ve işlevin bir arada var olduğu görülmektedir. Bu alandaki illüstrasyonları doğadaki her şeyin çizimi ya da *hipergerçekçi* illüstrasyonlar ile karıştırmamak gerekir. Çünkü doğa ve illüstrasyonda sanatçının öznel yorumlamalarına yer yoktur. *Doğru bilgiye ulaşmak* ve *nesnellik* doğrultusunda hazırlanmaktadır.



Bu alandaki illüstrasyonların temel amacı; betimlenmek istenilen konunun çizim, infografik veya resimsel olarak aktarması ve belgelemesidir.

*Bu alandaki illüstrasyonların temel amacı; betimlenmek istenilen konunun çizim, infografik veya resimsel olarak aktarması ve belgelemesidir. Diğer illüstrasyon türlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri bilginin **açık, net ve anlaşılır** bir biçimde aktarılmasıdır.*

Doğa bilimleri ile ilişkili illüstrasyon yapan illüstratörler; konu içinde daha önemli olanı vurgulamak amacıyla yeri geldiğinde ayıklama, yalınlaştırma ve gerçeklik duygusunu etkilemeyecek şekilde abartmalar kullanarak fotoğraf makinesinden daha fazlasını yapmayı hedeflemektedir (Becer, 2015). Anlatılmak istenen konunun ya da kavramın en ince detaylarını işleyebilmesi açısından fotografik gerçekliğe kıyasla daha işlevseldir.

Çeşitli nedenlerden dolayı fotoğraftan ziyade illüstrasyon seçilebilir.

Örneğin;

- Konu hakkında fotoğrafı çekilemeyen bir şeyi gösterebilir. (Ör: Fotosentezin nasıl çalıştığına dair ayrıntılı bilgi vermek)
- Belirli ayrıntıları fotoğraftan daha net bir şekilde gösterebilir. (Ör: Sinir sisteminin işleyişi)
- Görülmesi veya fotoğraflanması zor olan küçük parçaları büyütebilir. (Ör: Hücre yapıları)
- Görselin kafa karıştıran yanıltıcı veya gereksiz detaylarını da ortadan kaldırabilir ve böylece gözü önemli özelliklere odaklanmaya zorlayabilir (Ör: Akciğerlerin vücuttan bağımsız çizimleri) (Arnston, 2011).

Doğa bilimleri doğa olayları ile ilgilenen bilimlerdir ve 5 kategoride incelenir.

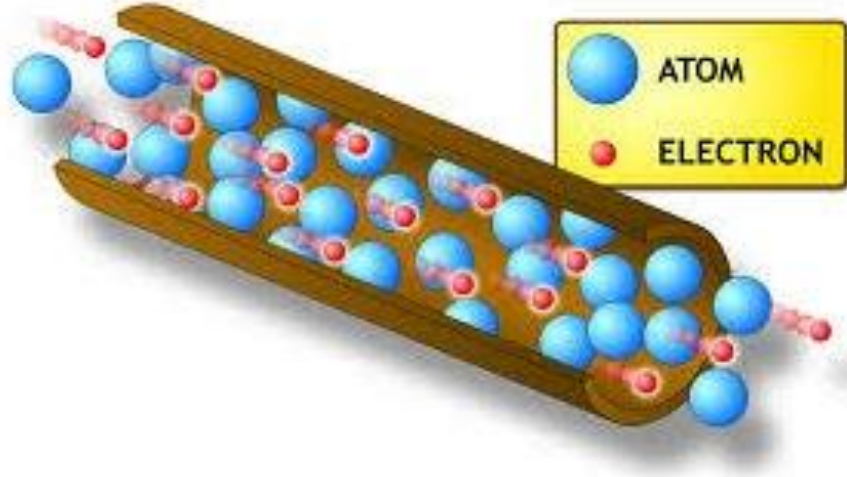
Bunlar;

- Fizik
- Kimya
- Biyoloji
- Astronomi (Gök Bilimi)
- Yer Bilimleri

Fizik Bilimi, doğanın düzeniyle veya başka bir deyişle olayların düzenli ardışıklığıyla ilgili olan bilgi bölümüdür. Genellikle ele alınan fenomenlerin en basit ve en soyut türde olduğu bilim dallarına az ya da çok sınırlı bir şekilde uygulanır. Tüm bilimsel prosedürlerde, araştırmamızın alanı olarak belirli bir bölgeyi veya konuyu sınırlandırarak başlarız. Dolayısıyla fizik biliminde ilk adım, açıklamalarımıza konu yaptığımız maddi sistemi açıkça tanımlamaktır. Bu sistem herhangi bir karmaşıklık derecesine sahip olabilir (Maxwell, 2010). Söz konusu karmaşıklığı daha net bir şekilde anlamak için çeşitli illüstrasyonlar, diyagramlar, infografikler gibi görsel öğeler kullanılır.

Fizik, doğanın temel yasalarını ve fiziksel olgularını açıklamamıza yardımcı olan bir bilim dalıdır. *İllüstrasyon, karmaşık fiziksel fenomenleri daha net anlamlandırmamıza yardımcı olur.* Özellikle ders kitaplarında öğrencilerin konuyu daha net anlayabilmesi açısından bu alanda kullanılan illüstrasyonlar çok

önemlidir. Örneğin elektrik akımının işleyişini gösteren bir illüstrasyon konunun daha net anlaşılması açısından etkili bir görsel iletişim biçimi sunar (Görsel 6.1).



Görsel 6.1 Elektrik akımını gösteren illüstrasyon

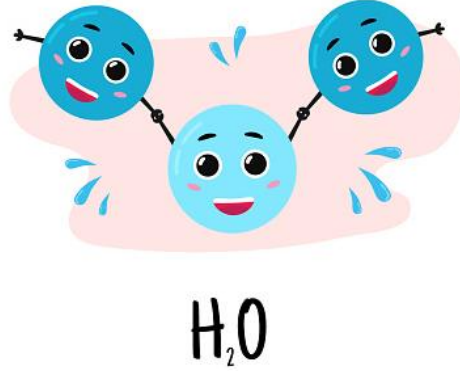
Kimya Bilimi, maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini, çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim dalıdır (TDK, 2023). Kimya bilimi ile ilgili olan uğraşların kökeni Tunç çağına (M.Ö. 3000'ler) dayandırılabilir. Kimya biliminin gelişiminde simya önemli bir yer tutar. Simya kimyanın bilim öncesi evresi olup bu alanda birçok illüstrasyon mevcuttur (Görsel 6.2).



Görsel 6.2 Damıtma Alegorisi, Claudio de Domenico Celentano di Valle Nove'nin Simya Formülleri Kitabı için yaptığı suluboya, 1606

Karmaşık kimyasal yapılar, deneyler ve süreçler gibi unsurlar bu alanda kullanılan illüstrasyonlarla birlikte daha somut şekilde algılanmasına yardımcı olur. Moleküler düzeyde olan reaksiyonları anlatırken illüstrasyon kullanımı konuyu daha net açıklar. Örneğin hidrojen ve oksijenin birleşerek suyu oluşturması yazılı

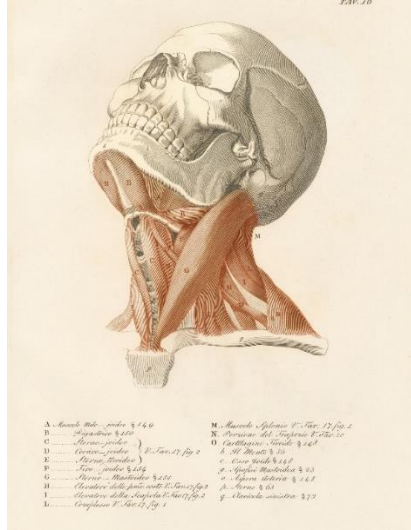
olarak ($2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$) şeklinde gösterilirken, illüstrasyon yardımıyla daha net kavranması açısından aşağıdaki gibi betimlenebilir (Görsel 6.3).



Görsel 6.3 Su molekülünü gösteren illüstrasyon

Biyoloji Bilimi, yaşamdaki temel süreçleri, organizmaların yapılarını ve işleyişlerini, çeşitli canlı organizmalarının karmaşık unsurlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Söz konusu karmaşık yapıları daha net anlamak ve görsel olmayan soyut kavramları açıklarken illüstrasyondan faydalanılır.

Biyoloji biliminde organizmaların yapıları ve anatomisi önemli bir yere sahiptir. *Özellikle canlıların iç yapılarını* (özellikle insan gözünün göremeyeceği iç yapıları), *sistemlerini ve işlevlerini göstermek için illüstrasyon önemli bir yere sahiptir*. Örneğin tıp biliminin faydalandığı anatomik çizimler ile kişi, bir insanın kemiklerini, kaslarını, organlarını ve sistemlerini daha net kavrar (Görsel 6.4).



Görsel 6.4 Boyun Kasları, (Roma, 1811), pl. 16, Getty Araştırma Enstitüsü, Los Angeles

Tıp alanında çalışan illüstratörler, genellikle bu alanda özel eğitilmiş sanatçılardır. Bu alanda bilginin doğruluğu kadar sunumun netliği ve etkililiği de hayati önem taşımaktadır. Sanatçı, etkili bir iletişim için gösterilmesi gerekenleri basitleştirme, netleştirme ve seçme becerisi açısından bir kameradan daha iyi olmalıdır. İllüstratörlerin insan vücudu hakkında bilgi sahibi olması, bilim ve tıp konusunda altyapıya ve ilgiye sahip olması gerekir (Arnston, 2011). Tıbbi



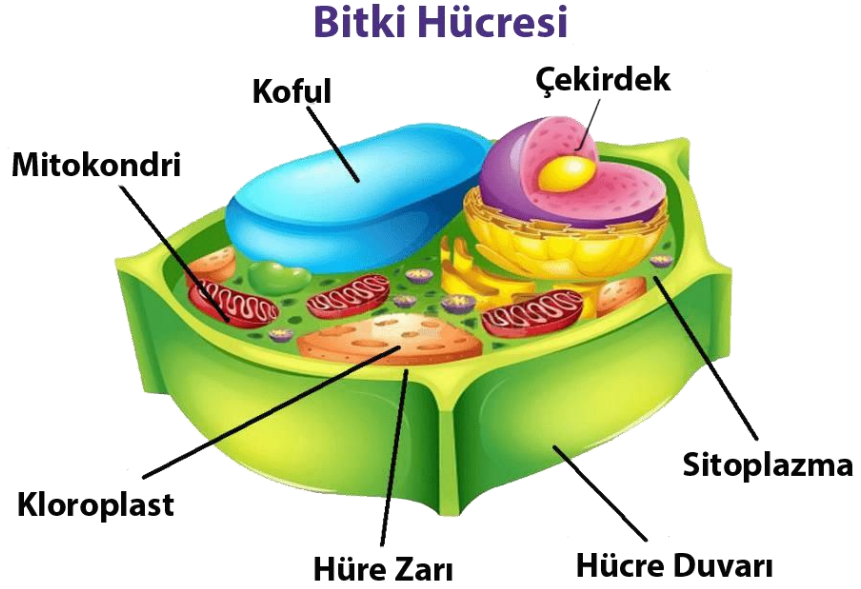
Karmaşık kimyasal yapılar, deneyler ve süreçler gibi unsurlar bu alanda kullanılan illüstrasyonlarla birlikte daha somut şekilde algılanmasına yardımcı olur.



Biyoloji bilimi, görsel olmayan soyut kavramları açıklarken illüstrasyondan faydalanılır.

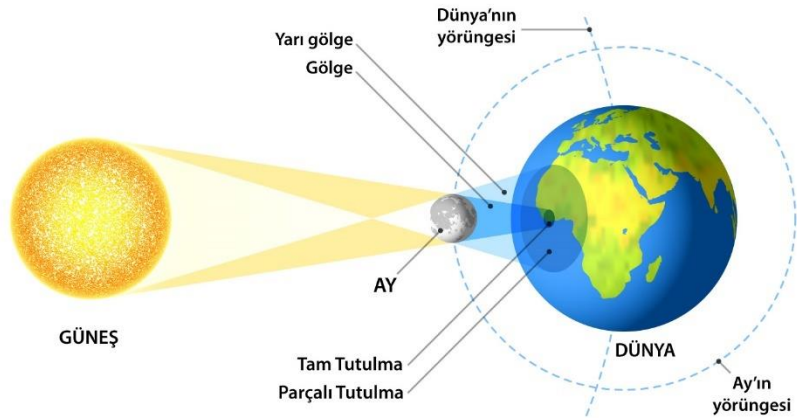
İllüstrasyonlarda illüstratör ve doktor birlikte çalışır. Bazen de doktor illüstratör olarak kendisi süreçte etkin rol alır.

Hücre ve moleküller insan gözünün göremeyeceği kadar küçük yapılardır. *Bu yapılar, illüstrasyon sayesinde görsel olarak betimlenebilir.* Genetik, moleküler biyoloji, fizyoloji vb. alanlarda kullanımı yaygındır (Görsel 6.5).



Görsel 6.5 Bitki hücresi

Astronomi (Gök Bilimi), gök cisimlerinin yapısını inceleyen, elde edilen bilgiler doğrultusunda gelişen ve güncellenebilen diğer bilimlerle de ilişkisi olan disiplinler arası bir bilimdir. Dünyanın ve evrenin nasıl bir işleyiş içerisinde olduğunun anlaşılmasına kolaylık sağlamaktadır (Ayvacı ve Sezer, 2019). Astronomide yer alan olaylar ve olgular, gök cisimleri çoğunlukla gözle görülemeyecek kadar uzaktır. Dolayısıyla astronomi bilimi ve illüstrasyon ilişkisi bu noktada önemli bir yer teşkil eder. *Astronomi bilimindeki önemli olaylar ve keşifler genellikle illüstrasyonlar sayesinde betimlenir. Örneğin, güneş tutulmasının evreleri illüstrasyonlar yardımıyla daha anlaşılabilir olmaktadır* (Görsel 6.6).



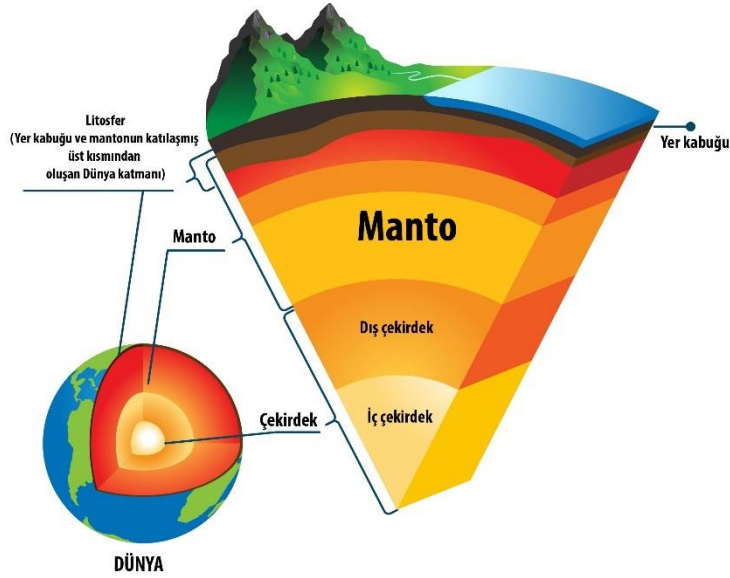
Görsel 6.6 Güneş tutulması



Jeolojik süreçler ve yerin iç yapısı anlatılırken illüstrasyonlardan faydalanılır.

Yer Bilimleri, geniş anlamda yerküreyi, dar anlamda yerkabuğunun oluşumu, bileşim, yapı, hareket, değişiklikler ve değişiklikleri yaratan olayları tarihsel evrim bakımından araştırıp inceleyen bilim dalıdır (Tatar, 2016). *Jeolojik süreçler ve yerin iç yapısı anlatılırken illüstrasyonlardan faydalanılır. Yer kabuğu, fay hatları, volkanik olaylar gibi süreçleri görselleştirmek için kullanılır* (Görsel 6.7).

Dünya'nın Katmanları



Görsel 6.7 Dünyanın katmanları

Yer bilimleri aynı zamanda canlıların evrim süreçlerini ve dünyanın oluşumunu da inceler. Bu bağlamda Paleontoloji (Taşıl Bilimsel) fosiller ile ilgili olduğu için hem Yer bilimleri konusunun altında hem de yaşam bilimlerinin altında incelenir. Tarih öncesinde yaşamış canlıların anatomileri, yaşam şartları ve ortamları illüstrasyonlar sayesinde yeniden hayat bulmaktadır (Görsel 6.8).



Görsel 6.8 Dinozor illüstrasyonu, Ely Kish, 1976



Botanik alanında uzmanlaşmış bilim insanlarına ise botanikçi, bitki bilimcisi veya fitolog denilmektedir.



Botanik illüstrasyonun amacı dekoratif olmak veya ürünleri pazarlamak değil, bitkilerle ilgili verileri kaydetmek, sergilemek ve iletmek amacıyla bilime hizmet eder.

Bilimsel Botanik (Bitkibilim)

Botanik ya da *bitkibilim*; biyolojinin alt dallarından olan ve bitkilerin özelliklerini, biyokimyasal süreçlerini ve yaşam koşullarını inceleyen bilim dalıdır. *Bitkiler*, *algler* ve *mantarlar* bu kategoride incelenmektedir. Bu alanda uzmanlaşmış bilim insanlarına ise *botanikçi*, *bitki bilimcisi* veya *fitolog* denilmektedir.

Bilimsel botanik şunları kapsar;

- Bitki morfolojisi
- Bitki fizyolojisi
- Bitki türleri
- Bitki anatomisi
- Bitkilerin çoğalma yöntemlerini ve çeşitleri
- Bitkilerin yeryüzündeki dağılımı
- Bitki ekolojisi
- Bitki koruma

Bitki türlerinin ayırtıcı özelliklerini, renklerini ve diğer ayrıntılarını gösteren, çok ayrıntılı ve bilimsel açıdan hatasız çizim, gravür veya suluboya resimlere *botanik illüstrasyonlar* denir. *Botanik illüstrasyonunun çok uzun bir geçmişi vardır. Botanik illüstrasyonları erken 6. Yüzyılda el boyaması ot resimleriyle başlamıştır. 16. Yüzyılda gravürlere ve günümüzde bolca basılan kitaplara kadar gelmiştir. İllüstrasyonlu botanik kitapları ise 15. Yüzyıla dayanır ve bu kitaplar, büyüklük kabul edilen ve tıbbi nitelikleri olan ot ve bitkiler hakkında ayrıntılı illüstrasyonlar ve tanımlar barındırır. Bitkilerin tıbbi niteliklerini, yemeye elverişli veya zehirli olup olmadıklarını bulmaya çalışan bitki bilimine katkıda bulunmak amacıyla ortaya çıkmıştır (Wigan, 2012). Botanik illüstrasyonun amacı dekoratif olmak veya ürünleri pazarlamak değil, bitkilerle ilgili verileri kaydetmek, sergilemek ve iletmek amacıyla bilime hizmet eder.*

Bitki Materyallerinin İncelenmesi ve Toplanması

Botanik illüstrasyonlarını çizime aktarmadan önce seçilen örneğin tanımlanması ve gözlemlenmesi çok önemlidir. Ele alınan bitkinin çiziminin doğru yapılabilmesi için o bitkinin ne olduğunun doğrulanmasına, dünya üzerinde nerede var olduğuna ve çeşitli özelliklerine dikkat edilmesi gerekir. Ayrıca bazı temel botanik bilgilerin bilinmesi gerekir. Bir bitki genellikle toprağın altında kalan kısımlardan (kök vb.) ve toprağın üstünde kalan kısımlardan (gövde, yaprak, çiçek, meyve) oluşur. Bu yapıların bir çizime dikkatlice çizilmesi önemlidir, çünkü bunlar bitkinin tanımlanması için gereklidir.

Bitki materyallerini *incelerken* göz önünde bulundurulması gereken bazı kıstaslar vardır. Bunlar;

- Bitki materyalleri toplandıktan sonra hemen suya konulmalıdır.
- Ana odak noktası göz hizasında olacak şekilde doğal büyüme alışkanlığını gösterecek şekilde çizim için yeniden konumlandırılmalıdır.

- Büyüteç ve mikroskop gibi optik araçlar materyali hem daha kolay görmemize yardımcı olur hem de daha detaylı verileri çizebilmek için onları büyütür.
- Bitki örneğine iyi ışık altında bakılmalıdır.
- Ölçümler doğru yapılmalıdır (Oxley, 2009).

Botanik illüstrasyonlar çizilirken, genellikle karakalem (özellikle eskiz aşamasında kullanılır) ve rapido kalem kullanılmaktadır. Renklendirme yaparken ağırlıklı olarak suluboya tercih edilmektedir. Bunların dışında bir baskı tekniği olan gravüre de başvurulabilir.

Zooloji (Hayvanbilimi)

Zooloji ya da *Hayvanbilimi*; biyolojinin alt dallarından olan ve hayvanların özelliklerini, anatomilerini ve yaşam koşullarını inceleyen bilim dalıdır. Eski çağlarda yaşamış soyu tükenmiş türlerden günümüze kadar olan hayvanlar zooloji bilimi altında incelenir. Bu alanda uzmanlaşmış bilim insanlarına ise *zoolog* denilmektedir.

Zooloji; protozooloji (tek hücreliler), helmintoloji (solucanlar), ornitoloji (kuş bilimi), malakoloji (kabuklular), ihtiyoloji (balıklar), herpotoloji (kurbağa ve sürüngenler), entomoloji (böcek bilimi) ve memeliler gibi alt dalları kapsamaktadır. *18. Yüzyıl boyunca illüstratörler dünyanın dört bir yanındaki bütün doğal formları incelemeyi ve sınıflandırmayı amaçlamışlardı.*

Zoolojinin alt dallarından olan ornitoloji hakkında bolca illüstrasyon içeren kitaplar bir dönemden sonra çok meşhur olmuştur. *Ornitoloji* kuşların incelenmesine dayanan bilim dalıdır. *Britanya İmparatorluğu'nun genişlemesinin ve 19. Yüzyıldaki Sanayi Devrimi'nin de etkisiyle Londra, tüm dünyadaki kuşlar üzerine litografik kitaplar yayınında başı çeken kent haline geldi, bu kitaplar arasında Edward Lear ve John Gould'un eserleri de vardı. Bu alanın öncülerinden biri de elle renklendirilmiş metal gravürler barındıran etkileyici bir eser olan dört ciltlik büyük boyutlu "The Birds of America" (Amerika'nın Kuşları) kitabının yaratıcısı Amerikalı doğa bilimci John James Audubon'dur* (Wigan, 2012).

Zooloji şunları kapsar;

- Hayvan morfolojisi
- Hayvan anatomisi
- Hayvan davranışı
- Hayvan türleri
- Hayvanların çoğalma yöntemleri ve çeşitleri
- Hayvan fizyolojisi
- Hayvanların yeryüzündeki dağılımı
- Hayvan ekolojisi

Yapım Süreci ve Teknikler

Doğa ve illüstrasyon konusu başlığı altındaki illüstratif çizim, 19. yüzyılda karmaşık ve titizlikle hazırlanan siyah-beyaz çizgi ve tonal geçişlerle kategorize



18. Yüzyıl boyunca illüstratörler dünyanın dört bir yanındaki bütün doğal formları incelemeyi ve sınıflandırmayı amaçlamışlardı.

edilmiştir. Bu görseller, öğrenciler için ders kitapları, referans kitapları ve ansiklopediler gibi günümüzde kurgusal olmayan yayınlarda bulunmaktadır. *Matematik, astronomi, fizik, meteoroloji, kimya, jeoloji, botanik, zooloji, antropoloji, güzel sanatlar, teknoloji, mitoloji, coğrafya vb. konular dönemin ressamı ve gravürçüleri tarafından görsel olarak ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir* (Male, 2007).



İllüstrasyonlar 20. Yüzyıla gelindiğinde giderek arttı ve 60'lar ve 70'lerden sonra ortaya çıkan zengin renkli ansiklopediler ve referans kitapları ile yeni bir zirveye ulaşmıştır.

İnsanoğlunun bildiği ve anlamlandırmaya çalıştığı her konu özellikle Viktorya dönemi illüstratörleri ve sanatçıları tarafından görsel olarak incelenmeye ve betimlenmeye başlanmıştır. Bu detaylı ve işlevsel illüstrasyonlar 20. Yüzyıla gelindiğinde giderek arttı ve 60'lar ve 70'lerden sonra ortaya çıkan zengin renkli ansiklopediler ve referans kitapları ile yeni bir zirveye ulaşmıştır. 21. Yüzyıldan sonra olan süreçte ise çeşitli alt dallarda şekillenmiştir.

Doğa bilimlerini içeren illüstrasyonların yapım sürecinde farklı araç ve teknikler kullanılır. Bunlardan en gereklileri aşağıda verilmektedir.

Çizim kâğıdı: Çizim kâğıdının seçimi en önemli unsurlardan biridir ve bir çizimde açıktan koyuya ton geçişleri yapabilmek gerekir. Ayrıca kâğıt seçiminde kâğıdın dokusu, kalınlığı, ağırlığı ve türü (aydınlatıcı kâğıdı, suluboya kâğıdı vb.) hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.

Çizim kalemi: H kalemleri sert, B kalemleri ise yumuşaktır. Kurşun kalemler iki çeşittir; ahşap ve mekanik.

Silgi: Yoğurulmuş ve plastik silgi. Yoğurulmuş silgi özellikle çizimdeki tonu kaldırmak için etkilidir. Plastik silgiler ise hemen hemen her boyutta ve şekilde olabilir.

Kalem tıraş: Küçük kalem tıraşlar yanınızda taşımanız için daha elverişli olsa da en iyi sonucu genellikle elektrikli kalem tıraşlar ya da masaüstü kalem tıraşlar verir.

Renkli kalemler: Dolgu maddeleri, balmumu veya yağ ile karıştırılmış pigmentlerden yapılır. Yumuşak kalemler daha geniş alanları boyamak için, sert kalemler ise detayları ve çizimleri boyamak için daha elverişlidir.

Suluboya kalemleri: Uygulama şekli renkli kalemlerle aynıdır. Ancak bu kalemlere su ekleyebilirsiniz. Böylece pigmentler daha çok yoğunlaşarak yayılır. Kuruduktan sonra diğer kalemleri üzerine uygulayabilirsiniz.

Suluboya: Diğer boyalara göre daha transparan özelliktedir. Bu boyaları set halinde ya da tek tek almanız mümkündür.

Mürekkep: Genel olarak suya dayanıklı mürekkepli bir kalem ile çalışılması uygundur. Özellikle siyah çizimler akmadan üzerine sulu boya gibi boyaları uygularken işe yarar.

Guaj boya: Suluboyaya benzer ancak pigment olarak suluboyaya kıyasla daha yoğun ve opaktır.

Pastel boya: Yumuşak pastellerin yayılması daha kolaydır ve parlaktır. Sert pasteller ise yumuşak pastellere oranla daha az pigment ve bağlayıcı içerir.

Fırça: Fırça seçiminde yuvarlak uçlu suluboya fırçası, kesik uçlu fırça ve dokular için tarak fırça (fırçadaki kılların birazı kısa geri kalanı ise daha uzun) kullanımı yaygındır.

Palet: Sulu boya ve guaj boya ile çalışıyorsanız bir palete ihtiyacınız olacaktır. Boyaları su ile karıştırarak farklı etkiler elde edebilirsiniz.

Lamba: Doğal ışık alan bir odada çalışmak en uygunu olsa da bazen hava karardıktan sonra çizime devam edebilmek için odanın doğru şekilde aydınlatılması gerekmektedir.

Eskiz Defteri: Yanınızda her zaman bir eskiz defteri bulundurmak gözlemlerinizi gördüğünüz anda etüt edebilmeniz için önemlidir.

Kamera: Gerçek görüntü üzerinde çalışmak daha çok önerilse de özellikle illüstrasyonunu yapacağımız objenin hareketsiz kalmasını sağlamak için kamera kullanımı önemlidir.

Geleneksel tekniklerin yanı sıra dijital teknikler de kullanılmaktadır. *Dijital çağdan sonra bilginin işlenmesi ve izleyiciye sunulması giderek değişmeye ve evrimleşmeye başlamıştır. İllüstrasyonlar da bu süreçte çeşitli masaüstü yayıncılık ve illüstrasyon alanları ile ilgili bilgisayar yazılımları ile yeni araç ve teknikler gelişmeye devam etmektedir.*



Örnek

- Örneğin dinozorların ya da nesli tükenmiş hayvanların nasıl göründüklerine dair illüstrasyonlar, onların gerçekte nasıl göründüklerini anlamamıza yardımcı olmaktadır.



Bireysel Etkinlik

- Bu konuyla alakalı yayınlanmış bilimsel makale ya da kitapları okuyunuz ve illüstrasyonlarını inceleyiniz.

LEONARDO DA VINCI

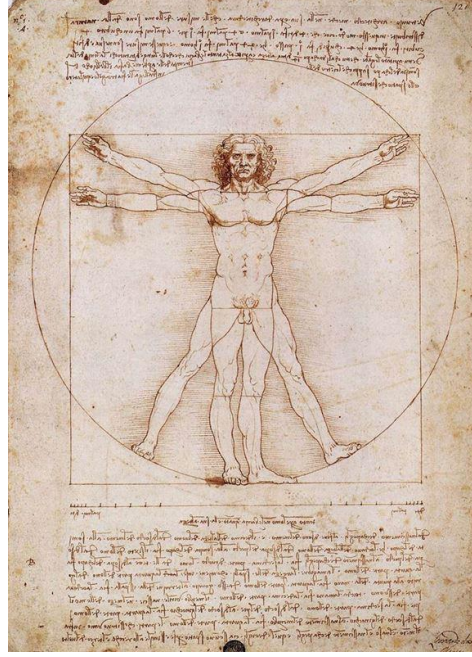
Bilim ve sanatın bir arada yer aldığı **Rönesans** döneminde çok önemli sanatçılar yetişmiş ve bilimsel içerikli illüstrasyonlar yapılmıştır. Bu sanatçılardan en önemlilerinden biri de **Leonardo da Vinci'dir**. **Leonardo Da Vinci** 15 Nisan 1452'de, Vinci kasabasında doğmuştur ve 17 yaşında heykeltıraş Verrocchio'nun



Leonardo Da Vinci, detaylı anatomi çalışmaları yapmış ve bu alanda bir sürü eserler ortaya koymuştur.

atölyesinde sanatsal çalışmalarına başlamıştır (Lunday, 2009). Onun doğaya olan ilgisi sanata yön vermiştir. *Leonardo da Vinci, ressam, heykeltıraş ve mimar kimliğinin yanı sıra mühendis, matematikçi, filozof, botanikçi ve jeologdur.* Çok detaylı anatomi çalışmaları yapmış ve bu alanda bir sürü eserler ortaya koymuştur.

Leonardo, insan figürlerini, anatomik yapılarını anlatan eskizler yapmıştır. Örneğin en tanınmış eserlerinden biri olan “Vitruvius Adamı” Görsel 6.9’da görüleceği gibi mimar Vitruvius’un yazılarından esinlenerek ölçülerini belirleyip detaylı bir şekilde çizmiştir. *Bu çizim ideal vücut oranlarını bizlere gösterirken aynı zamanda ikonik bir özellik taşımaktadır.*



Görsel 6.9 Vitruvius Adamı, yaklaşık 1490, Gallerie dell'Accademia, Venice, İtalya



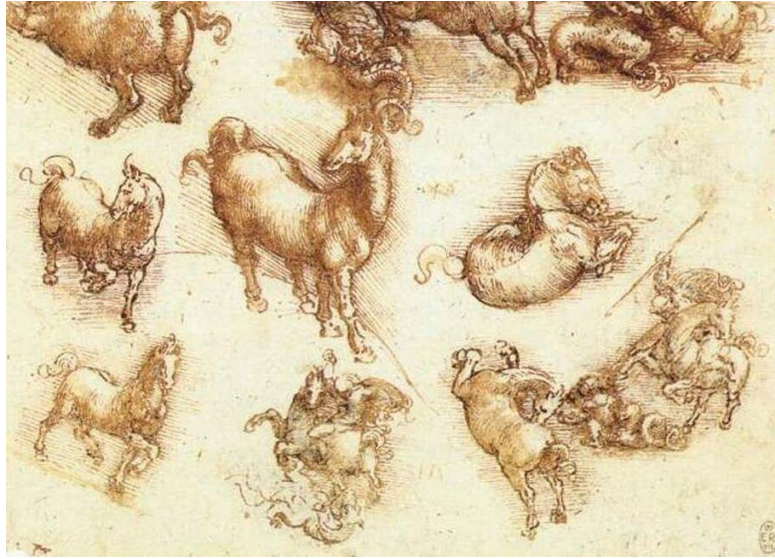
Bedenin nasıl inşa edildiğini anlamak isteyen Leonardo, ilk diseksiyonunu 100 yaşındaki bir adamın vücudunda yapmıştır.

Bedenin nasıl inşa edildiğini anlamak isteyen Leonardo, ilk diseksiyonunu 100 yaşındaki bir adamın vücudunda yapmıştır. İnsan anatomisi içeren çizimleri zamanının ötesindeydi. Kan sisteminin merkezinde karaciğerin değil kalbin olduğunu gösteriyordu. Omurganın ilk ayrıntılı çizimlerini yaptı ve karaciğer sirozu ve arteriyoskleroza tarif etti. Ayrıca enine kesitleri ve çoklu açıları göstermek için yeni çizim teknikleri icat etti (Paul, 2016). Bu çizimleri bilimsel illüstrasyon başlığı altında tıbbi illüstrasyonlar içerisinde ele alınmaktadır (Görsel 6. 10).



Görsel 6.10 İnsan fetüsü, Leonardo da Vinci, kalem ve mürekkep, yaklaşık 1510.

Anatomi içeren çizimlerinin yanı sıra doğa bilimlerini içeren çalışmaları mevcuttur. Doğa ile ilgili çok ayrıntılı gözlemler yapmakta ve çeşitli bitki ve hayvanları etüt etmekteydi (Görsel 6. 11).



Görsel 6.11 At eskizleri, Leonardo da Vinci



Örnek

- Botanik illüstrasyonu kapsamında bitki çizimleri ile biyoloji ve botanik bilimine katkıda bulunan birçok Rönesans sanatçısı vardır. Örneğin 'Micrographia' Robert Hooke 1665 tarihinde resimlenmiştir.



Bireysel Etkinlik

- Rönesans sanatçıları yine bu dönemde meydana gelen keşifleri ve süreçleri inceleyiniz.

ALBRECHT DÜRER



Dürer, ressam olmasının yanı sıra grafik sanatçısı, gravür baskıcıdır.

Albrecht Dürer, 15. yüzyıl sonu ve 16. yüzyılın başlarında, Almanya'da yaşamını sürdürmüş bir sanatçıdır. Bu dönemde sanatta da hem dinsel olandan din dışı olana doğru bir gelişme söz konusudur. Ayrıca kapitalizmin ortaya çıkışıyla birlikte gelişen burjuva sınıfının yükselişi ile yeni bir estetik anlayış gelişmiştir. Gündelik hayata dair sahnelerin yavaş yavaş dinsel sanatın yerini almaya başlamıştır (Özkan, 2015). *Dürer ressam olmasının yanı sıra grafik sanatçısı, gravür baskıcıdır*. Aynı zamanda tıpkı Leonardo gibi anatomi, matematik ve geometri alanlarındaki çalışmaları ile dikkat çekmiştir.

Ağaç baskı uygulama tekniği açısından sıkıntılıyken, öte yandan gravürün kullanımı daha kolaydı. Doğal yaşamı gözlemlemek Rönesans'ta önemli hale geldi ve Albrecht Dürer'in ilgisi bu gelişen natüralizmin fikirlerine dayanıyordu (Zurita, 2016). Kaleme aldığı insan figürlerine kapsamlı bir açıdan bakmış ve insan anatomisi üzerine incelemeler yapmıştır. Perspektifi etkili bir şekilde kullanarak oran orantıyı dikkate almıştır. İnsan figürlerinin arkasında ise genellikle sürekli gözlemlediği doğa unsurları vardır (Görsel 6. 12).

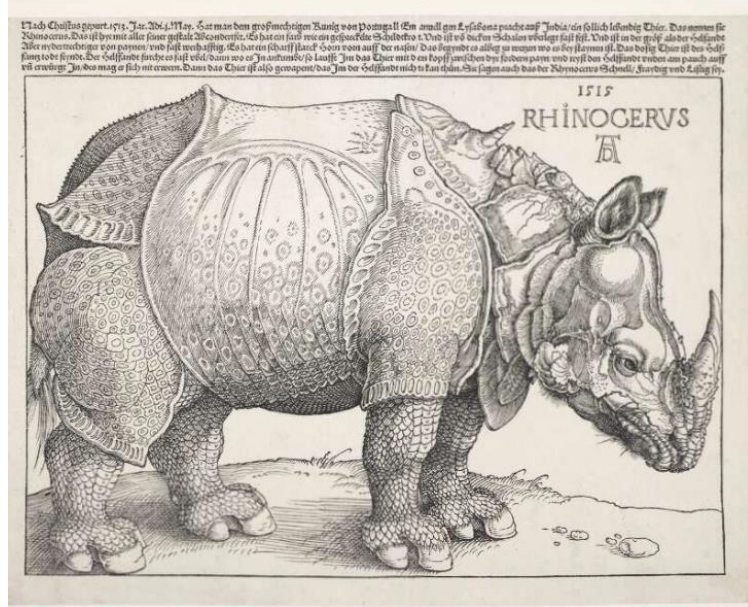


Görsel 6.12 Ziyaret (Meryem Ana'nın Hayatı), Albrecht Dürer, yaklaşık 1504



Dürer genellikle gravür eserleriyle tanınmaktadır.

15. yüzyılın sonlarında hareketli parçalarla baskının icadı, illüstrasyonların metinlerle birlikte kullanılması ve bu illüstrasyonların çoğaltılabilmesi için daha geniş bir alan sağlamıştır. Dürer gibi usta illüstratörler her iki tekniği kullansa da ahşap baskının erken egemenliği bakır levhaların üzerine yapılan oymabaskı ve gravüre dönüşme eğilimindeydi (Dalley, 1980). *Kendi çalışmalarında bütün bu unsurları etkili bir şekilde betimlemek isteyen Dürer genellikle gravür eserleriyle tanınmaktadır* (Görsel 6. 13).



Görsel 6.13 Gergedan, Albrecht Dürer, 1515

Hayatı boyunca çokça seyahat etmiş olan *Dürer* gravür eserlerinin yanı sıra sluboya kullanarak manzara resimleri yapmış, İtalya seyahati dönüşünde kendi atölyesini açarak görmüş olduğu kuzey resim geleneğini İtalyan üslubuna göre şekillendirmeye başlamıştır (Boyut Yayın Grubu, 2007). 1495-1500 yılları arasında sayısız tablo yapmış, 60'tan fazla gravür eser çıkarmıştır.

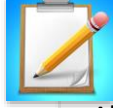


Görsel 6.14 Tavşan, Albrecht Dürer, 1502



Örnek

- Örneğin "Tavşan" Dürer'in doğayı gerçekçi bir dille yansıtmaya çalıştığı önemli eserlerinden biridir (Görsel 6.14).



Bireysel Etkinlik

- Albrecht Dürer'in hayatı ve sanat anlayışıyla alakalı yayınlanmış bilimsel makale ya da kitapları okuyunuz ve illüstrasyonlarını inceleyiniz.



Özet

- Bilgi, görsel olarak aktarıldığında zihinde daha iyi şekillenir. Bu bağlamda illüstrasyonlar harika birer eğitim ve öğretim aracıdır. Bu nedenledir ki doğa bilimleri çoğunlukla bilimsel illüstrasyonu kullanır.
- Başlangıçta sadece iletişim kurmak için mağara duvarlarına yapıldığı düşünülen resimler, orta çağda kitaplara, Rönesans'ta ise kilise duvarlarına taşınarak bilginin topluma aktarılmasında önemli bir unsur haline gelmiştir.
- Rönesans orta çağın dini baskılarına karşı gelişen bir aydınlanma dönemi olarak bilinmektedir.
- İnsan vücudunun anatomik çözümlmeleri ya da doğaya ilişkin gözlemlerin gerçekliğini yansıtmak dönem sanatçıları açısından önem kazanmıştır. Bu dönemin en önemli isimlerinden biri İtalyan Leonardo da Vinci diğeri ise Alman Albrecht Dürer'dir.
- **DOĞA VE İLLÜSTRASYON**
- Doğa ile bağlantılı illüstrasyonlar; bir konuyu, durumu ya da nesneyi açıklamak ya da betimlemek amacı ile sanat ve bilimin iş birliği içerisinde hazırlanan görsel iletişim biçimidir.
- **Doğa Bilimleri ve İllüstrasyon**
- Bilimin yöntemi deneysellik üzerine kuruludur ve genelleyicidir. Sanatın ise biricikliği ve öznelliği ön plandadır. Bilim ve sanatın kullandığı yöntemler farklılık gösterse de doğa bilimlerinin kullandığı illüstrasyonlarda biçim ve işlevin bir arada var olduğu görülmektedir.
- Bu alandaki illüstrasyonların temel amacı; betimlenmek istenilen konunun çizim, infografik veya resimsel olarak aktarması ve belgelemesidir.
- Fizik Bilimi, doğanın düzeniyle veya başka bir deyişle olayların düzenli ardışıklığıyla ilgili olan bilgi bölümüdür. Genellikle ele alınan fenomenlerin en basit ve en soyut türde olduğu bilim dallarına az ya da çok sınırlı bir şekilde uygulanır.
- Kimya Bilimi, maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini, çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim dalıdır.
- Kimya biliminin gelişiminde simya önemli bir yer tutar.
- Biyoloji Bilimi, yaşamdaki temel süreçleri, organizmaların yapılarını ve işleyişlerini, çeşitli canlı organizmalarının karmaşık unsurlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Söz konusu karmaşık yapıları daha net anlamak ve görsel olmayan soyut kavramları açıklarken illüstrasyondan faydalanılır.
- Astronomi (Gök Bilimi), gök cisimlerinin yapısını inceleyen, elde edilen bilgiler doğrultusunda gelişen ve güncellenebilen diğer bilimlerle de ilişkisi olan disiplinler arası bir bilimdir.
- Yer Bilimleri, geniş anlamda yerküreyi, dar anlamda yerkabuğunun oluşumu, bileşim, yapı, hareket, değişiklikler ve değişiklikleri yaratan olayları tarihsel evrim bakımından araştırıp inceleyen bilim dalıdır (Tatar, 2016). Jeolojik süreçler ve yerin iç yapısı anlatılırken illüstrasyonlardan faydalanılır.
- **Bilimsel Botanik (Bitkibilim)**
- Botanik ya da bitkibilim; biyolojinin alt dallarından olan ve bitkilerin özelliklerini, biyokimyasal süreçlerini ve yaşam koşullarını inceleyen bilim dalıdır.
- Zooloji ya da Hayvanbilimi; biyolojinin alt dallarından olan ve hayvanların özelliklerini, anatomilerini ve yaşam koşullarını inceleyen bilim dalıdır.
- **Yapım Süreci ve Teknikler**
- Doğa ve illüstrasyon konusu başlığı altındaki illüstratif çizim, 19. yüzyılda karmaşık ve titizlikle hazırlanan siyah-beyaz çizgi ve tonal geçişlerle kategorize edilmiştir.



Özet

- **LEONARDO DA VINCI**

- Bilim ve sanatın bir arada yer aldığı *Rönesans* döneminde çok önemli sanatçılar yetişmiş ve bilimsel içerikli illüstrasyonlar yapılmıştır. Bu sanatçılardan en önemlilerinden biri de *Leonardo da Vinci*'dir.

- **ALBRECHT DÜRER**

- *Albrecht Dürer*, 15. yüzyıl sonu ve 16. yüzyılın başlarında, Almanya'da yaşamını sürdürmüş bir sanatçıdır. Bu dönemde sanatta da hem dinsel olandan din dışı olana doğru bir gelişme söz konusudur.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. “Doğal yaşamı gözlemlemek Rönesans’ta önemli hale geldi.”
Buna göre hangi akım Albrecht Dürer’in fikirlerini oluşturmuştur?
 - a) Natüralizm
 - b) Realizm
 - c) Sembolizm
 - d) Romantizm
 - e) Klasizm
2. Aşağıdakilerden hangisi Leonardo da Vinci için yanlış bir bilgidir?
 - a) Verrocchio’nun atölyesinde sanatsal çalışmalarına başlamıştır.
 - b) Empresyonist dönem sanatçısıdır.
 - c) Doğaya olan ilgisi sanatına yön vermiştir.
 - d) İnsan anatomisi üzerinde çokça çalışmaları vardır.
 - e) Çeşitli bitki ve hayvanları etüt etmiştir.
3. Aşağıdakilerden hangisi Leonardo da Vinci’nin yaptığı mesleklerden biri değildir?
 - a) Mimar
 - b) Mühendis
 - c) Filozof
 - d) Botanikçi
 - e) Din adamı
4. Aşağıdakilerden hangisi Leonardo da Vinci için söylenemez?
 - a) İlk diseksiyonunu 100 yaşındaki bir adamın vücudunda yapmıştır.
 - b) İnsan anatomisi içeren çizimleri zamanının ötesindeydi.
 - c) Kan sisteminin merkezinde karaciğerin değil kalbin olduğunu gösterdi.
 - d) Omurganın ilk ayrıntılı çizimlerini yaptı.
 - e) Hayvanlar ve bitkiler hakkında çizimlere eğilim göstermemiştir.
5. Aşağıdakilerden hangisi doğa bilimlerini içeren illüstrasyonların yapım sürecinde başta kullanılan araçlardan ya da tekniklerden biri değildir?
 - a) Suluboya
 - b) Guaj boya
 - c) Mürekkep
 - d) Cam boya
 - e) Kamera

6. Aşağıdakilerden hangisi Zooloji'nin kapsadığı alt dallardan biri değildir?
- a) Jeoloji
 - b) Helmintoloji
 - c) Herpotoloji
 - d) Malakoloji
 - e) Ornitoloji
7. Zooloji hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
- a) Biyoloji biliminin alt dallarındandır.
 - b) Hayvan anatomisini inceler.
 - c) Eski çağlarda yaşayıp soyu tükenmiş hayvanlar zoolojinin alanına girmez.
 - d) Bu alanda uzmanlaşmış bilim insanlarına zoolog denir.
 - e) Bir diğer adı hayvanbilimidir.
8. “Bitki materyallerini incelerken göz önünde bulundurulması gereken bazı kıstaslar vardır.”
- Aşağıdakilerden hangisi bunların arasında gösterilemez?
- a) Bitki materyalleri toplandıktan sonra hemen suya konmalıdır.
 - b) Bitki örneğine loş ışık altında bakılmalıdır.
 - c) Ölçümler doğru yapılmalıdır.
 - d) Detaylı verileri çizmek için büyüteç ve mikroskop gibi optik araçlar kullanılmalıdır.
 - e) Ana odak noktası göz hizasında olacak şekilde konumlandırılmalıdır.
9. Aşağıdakilerden hangisi botanik illüstrasyonları çizime aktarmadan önce göz önünde bulundurulması gerekenlerden biri değildir?
- a) Çizime aktarmadan önce seçilen örnek tanımlanmalıdır.
 - b) Bitkinin dünya üzerinde nerede var olduğuna dikkat edilmesi gerekir.
 - c) Çizimi yapmadan önce temel botanik bilgilere hakim olmak gerekmez.
 - d) Çizilen bitkinin tanımlanması için gövde, kök, yaprak, meyve vb. elemanlarının bilinmesi gerekir.
 - e) Çizime aktarmadan önce seçilen örnek gözlemlenmelidir.
10. Bilimsel botanik hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
- a) Bir diğer adı bitkibilimdir.
 - b) Bitkilerin biyokimyasal süreçlerini inceler.
 - c) Bitkilerin çoğalma yöntemlerini ve çeşitlerini inceler.
 - d) İlgilendiği alanlar arasında bitki koruma vardır.
 - e) Mantarlar bu kategoride incelenmez.

Cevap Anahtarı

1.a, 2.b, 3.e, 4.e, 5.d, 6.a, 7.c, 8.b, 9.c, 10.e

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Arntson, A. E. (2011). *Graphic design basics*, Boston: Cengage Learning.
- Ayvacı H. Ş. & Sezer K. (2019). Astronomi ile ilgili yapılan çalışmalara yönelik betimsel içerik. *International E-Journal of Educational Studies* 47–57. <https://doi.org/10.31458/iejes.480799>
- Becer, E. (2015). *İletişim ve grafik tasarım* (10. baskı). Ankara: Dost Kitabevi.
- Boyut Yayın Grubu. (2007). *Dürer*. (B. Özukan, Dü.) İstanbul: Boyut Yayın Grubu.
- Dalley, T. (1980). *The complete guide to illustration and design techniques and materials*, Oxford: Phaidon.
- Ducarme, F. & Couvet, D. (2020). What does 'nature' mean?. *Palgrave Commun* 6, 14. <https://doi.org/10.1057/s41599-020-0390-y>
- Kayabekir, T. (2021). *Sanat ve Tasarımda Renk*. Uygarlık Tarihinde Renk. Ankara: Sistem Ofset.
- Lunday, E. (2009). *Büyük Sanatçıların Gizli Hayatları*, 2. Basım, İstanbul: Domingo Yayıncılık.
- Male, A. (2007). *Illustration: a theoretical & contextual perspective*, New York: AVA Publishing.
- Maxwell J. (2010). *Matter and motion*. Cambridge: Cambridge University Press.
- TDK, (2023). Türk dil kurumu sözlükleri. 16 Eylül 2023 tarihinde <https://sozluk.gov.tr/> adresinden erişildi.
- Oxley, V. (2009). *Botanical illustration*, Marlborough: Crowood Press.
- Özkan, S. (2015). Albrecht dürer'in baskı resimlerinde oyun, dans ve folklorik özellikler. *Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi* 1103 – 1111.
- Paul, G. (2016). *An illustrated history of medicine a medical exploration in fifty objects*, Hove: Quad Books.
- Tatar, Y. (2009). *Genel jeoloji*, İstanbul: Cinius Yayınları.
- Wigan, M. (2012). *Görsel illüstrasyon sözlüğü*, İstanbul: Literatür Yayınları.
- Zurita, A. R. (2016). *The evolution and influence of art in scientific illustration*. 16 Eylül 2023 tarihinde https://digitalcommons.bard.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1111&context=senproj_s2016 adresinden erişildi.

GÖRSEL KAYNAKLAR

- Görsel 6.1 Elektrik akımını gösteren illüstrasyon, (http://www.zamandayolculuk.com/html-3/elektrik_akimi.html)
- Görsel 6.2 Damıtma Alegorisi, Claudio de Domenico Celentano di Valle Nove'nin Simya Formülleri Kitabı için yaptığı suluboya, 1606, (<https://www.atlasobscura.com/articles/how-alchemy-has-been-depicted-in-art-through-the-ages>)

Görsel 6.3 Su molekülünü gösteren illüstrasyon,

(<https://www.istockphoto.com/tr/vekt%C3%B6r/su-molek%C3%BCl%C3%BC-gm1257932020-368808315>)

Görsel 6.4 Boyun Kasları, (Roma, 1811), pl. 16, Getty Araştırma Enstitüsü, Los Angeles, (<https://realismtoday.com/getty-anatomical-drawings-figurative-art/>)

Görsel 6.5 Bitki hücresini gösteren illüstrasyon, (<https://ogreniyo.com/bitki-hucre/>)

Görsel 6.6 Güneş tutulmasını gösteren illüstrasyon,

(<https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/ay-tutulmasi-ve-gunes-tutulmasi-nedir>)

Görsel 6.7 Dünyanın katmanlarını gösteren illüstrasyon,

(<https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/aktiflik-durumuna-gore-fay-cesitleri-nelerdir>)

Görsel 6.8 Dinozor illüstrasyonu, Laelaps by Charles R Knight, 1897,

(<https://www.theguardian.com/books/gallery/2017/jul/19/paleoart-the-strange-history-of-dinosaurs-in-art-in-pictures>)

Görsel 6.9 Vitruvius Adamı, yaklaşık 1490, Gallerie dell'Accademia, Venice, İtalya,

(<https://www.pivada.com/leonardo-da-vinci-vitruvius-adami>)

Görsel 6.10 İnsan fetüsü, Leonardo da Vinci, kalem ve mürekkep, yaklaşık 1510,

(<https://www.britannica.com/biography/Leonardo-da-Vinci/Anatomical-studies-and-drawings>)

Görsel 6.11 At eskizleri, Leonardo da Vinci, (<https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-leonardo-da-vinci-animal-lover>)

Görsel 6.12 Ziyaret (Meryem Ana'nın Hayatı), Albrecht Dürer, yaklaşık 1504,

(<https://www.masterworksfineart.com/artists/albrecht-durer/woodcut/the-visitation-the-life-of-the-virgin-c-1504/id/w-5485>)

Görsel 6.13 Gergedan, Albrecht Dürer, 1515,

(https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_1895-0122-714)

Görsel 6.14 Tavşan, Albrecht Dürer, 1502,

(https://en.wikipedia.org/wiki/Young_Hare)